PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

06_Scripting_Subquery

Oleh:

Ananta Puti Maharani 103122400040

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

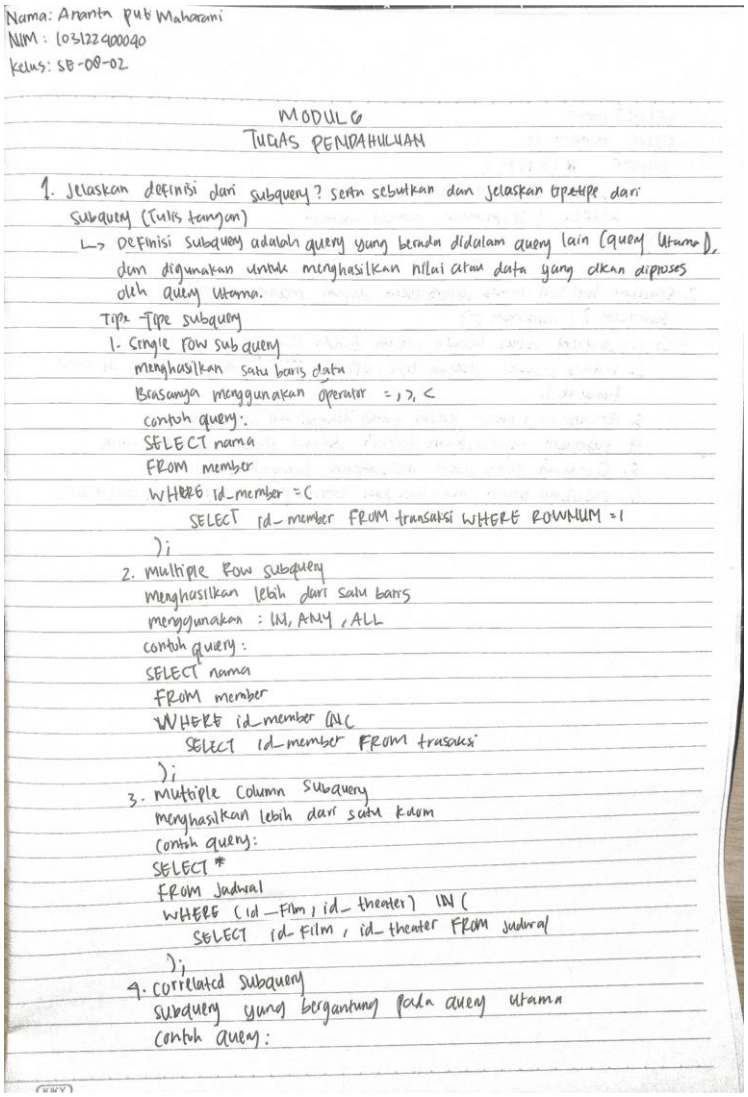
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

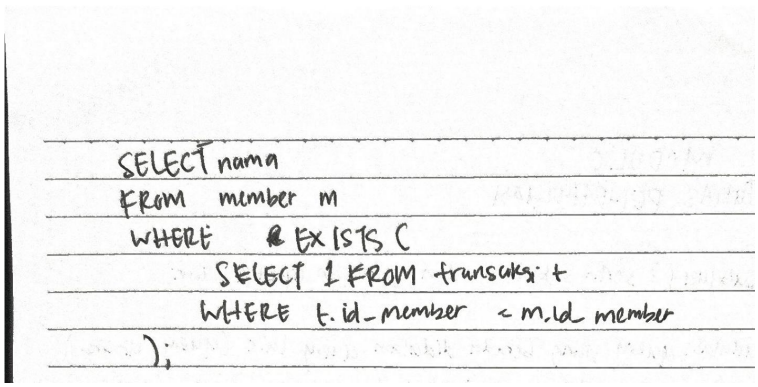
1. **Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!**

- 

Nama: Ananta Putu Maharani
NIM : 103122400040
Kelas: SE-08-02

MODUL 6
TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan definisi dari subquery? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari subquery (Tulis tangan)
   ↳ Definisi subquery adalah query yang berada didalam query lain (query utama), dan digunakan untuk menghasilkan nilai atau data yang akan diproses oleh query utama.
   Tipe-Tipe subquery
   1. Single row subquery
      menghasilkan satu baris data
      Biasanya menggunakan operator =, >, <
      contoh query:
      SELECT nama
      FROM member
      WHERE id_member = (
          SELECT id_member FROM transaksi WHERE ROWNUM = 1
      );
   2. multiple row subquery
      menghasilkan lebih dari satu baris
      menggunakan : IN, ANY, ALL
      contoh query:
      SELECT nama
      FROM member
      WHERE id_member IN (
          SELECT id_member FROM transaksi
      );
   3. Multiple column subquery
      menghasilkan lebih dari satu kolom
      contoh query:
      SELECT *
      FROM Jadwal
      WHERE (id_Film, id_theater) IN (
          SELECT id_Film, id_theater FROM Jadwal
      );
   4. correlated subquery
      subquery yang bergantung pada query utama
      contoh query:

- 

```
SELECT nama
FROM member m
WHERE EXISTS (
        SELECT 1 FROM transaksi t
        WHERE t.id_member = m.id_member
);
```

2. **Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)**

2. Sebutkan hal-hal harus diperhatikan dalam melakukan proses Subquery ? (minimal 5)
↳ 1. Subquery harus berada dalam tanda kurung ().
2. Harus sesuai dengan tipe operator (= untuk satu data IN untuk banyak).
3. Perhatikan jumlah kolom yang dihasilkan Subquery.
4. subquery dijalankan terlebih dahulu sebelum query utama.
5. Gunakan alias jika melibatkan banyak tabel.
6. pastikan tidak menghasilkan error seperti "more than one row"

-

3. **Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)**

- **Query film**

```
SELECT * FROM film;
```

- **Output film**

Script Output | Query Result
SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.006 seconds

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS
1	F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mereka, Euis dan Ara . Persis dengan cerita di sinetronnya, film ini mer
2	F0102	Habibie Ainun 3	Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Manoj P
3	F0103	Taufiq	Kisah penjalanan hidup politisi yang juga suami Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas diangkat dalam se
4	F0104	Buya Hamka	Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia tentang Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, seorang ulama Indonesia yang

- **Query member**

```
SELECT * FROM member;
```

- **Output member**

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.015 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1	MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-07-1989
2	MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-01-1985
3	MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-11-1983
4	MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-09-1981
5	MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-07-1986
6	MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-02-1988
7	MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-04-1986
8	MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-06-1985
9	MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-07-1990
10	MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-07-1988

- **Query jadwal**

```
SELECT * FROM jadwal;
```

- **Output jadwal**

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.008 seconds

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
2	JT002	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
3	JT003	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
4	JT004	F0101	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
5	JT005	F0103	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
6	JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
7	JT007	F0104	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
8	JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019
9	JT009	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
10	JT010	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019

- **Query theater**

```
SELECT * FROM theater;
```

- **Output theater**

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.003 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1	Teater 1	Reguler	30000	50
2	Teater 2	Sweetbox	100000	50
3	Teater 3	4D	75000	50
4	Teater 4	Velvet	80000	50
5	Teater 5	3D	50000	50

- **Query transaksi**

```
SELECT * FROM transaksi;
```

- **Output transaksi**

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.006 seconds

	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan
2	P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-06-2019	pesan
3	P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-06-2019	pesan
4	P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-06-2019	pesan
5	P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-06-2019	pesan
6	P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-06-2019	bayar
7	P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-06-2019	pesan
8	P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-06-2019	pesan
9	P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-06-2019	pesan
10	P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-06-2019	checkin

4. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)**

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.006 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 Tahun

- **Query**

```
SELECT
    f.judul || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || f.durasi ||
    ' menit, yang ditonton dengan umur termuda yaitu ' ||
    MIN(TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.tgl_lahir)/12)) || ' tahun' AS keterangan
FROM film f
JOIN jadwal j ON f.id_film = j.id_film
JOIN transaksi t ON j.id_jadwal = t.id_jadwal
JOIN member m ON t.id_member = m.id_member
WHERE f.durasi = (
    SELECT MIN(durasi) FROM film
)
GROUP BY f.judul, f.durasi;
```

- **Output**

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.248 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda yaitu 35 tahun

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*. (SS Output)

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5

- **Query**

```
SELECT th.id_theater AS nomor_teater,
       th.kelas,
       COUNT(*) AS total_pemakaian
FROM transaksi t
JOIN jadwal j ON t.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN theater th ON j.id_theater = th.id_theater
GROUP BY th.id_theater, th.kelas
HAVING COUNT(*) = (
    SELECT MAX(jumlah)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS jumlah
        FROM transaksi t2
        JOIN jadwal j2 ON t2.id_jadwal = j2.id_jadwal
        GROUP BY j2.id_theater
    )
);
```

- **Output**

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.1 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	4